

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)



Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 4
по дисциплине: Исследование операций
по теме: Закрытая транспортная задача

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель:
Вирченко Ю.В.

Белгород 2024

Цель работы: изучить математическую модель транспортной задачи, овладеть методами решения этой задачи.

Задания для подготовки к работе

1. Изучить содержательную и математическую постановки закрытой транспортной задачи, методы нахождения первого опорного решения ее системы ограничений. Изучить понятие цикла пересчета в матрице перевозок. Овладеть распределительным методом и методом потенциалов, а также их алгоритмами.
2. Составить и отладить программы решения транспортной задачи распределительным методом и методом потенциалов.
3. Для подготовки тестовых данных решить вручную одну из следующих ниже задач.

Вариант №7

7.

$$\vec{a} = (33, 33, 35, 36);$$

$$\vec{b} = (22, 43, 20, 17, 35);$$

$$C = \begin{pmatrix} 23 & 2 & 1 & 4 & 12 \\ 24 & 17 & 27 & 3 & 5 \\ 26 & 2 & 19 & 22 & 11 \\ 7 & 1 & 2 & 14 & 9 \end{pmatrix}$$

	B1	B2	B3	B4	B5	Запасы
A1	23	2	1	4	12	33
A2	24	17	27	3	5	33
A3	26	2	19	22	11	35
A4	7	1	2	14	9	36
Потребности	22	43	20	17	35	

Проверка на закрытость:

$$22 + 43 + 20 + 17 + 35 = 33 + 33 + 35 + 36$$

$$137 = 137 \text{ (Правда)}$$

Ручное решение:

1) Составляем опорный план

	B1	B2	B3	B4	B5	Запасы
A1	6	7	20			0
	23	2	1	4	12	
A2				17	16	0
	24	17	27	3	5	
A3	16				19	0
	26	2	19	22	11	
A4		36				0
	7	1	2	14	9	
Потребности	0	0	0	0	0	

Проверка невырожденности плана перевозок: $4 + 5 - 1 = 8$

Проверка оптимальности плана методом потенциалов

а) Нахождение потенциалов

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1	6	7	20			0
	23	2	1	4	12	
A2				17	16	-3
	24	17	27	3	5	
A3	16				19	3
	26	2	19	22	11	
A4		36				-1
	7	1	2	14	9	
V	23	2	1	6	8	

$$u_1 + v_1 = 23; 0 + v_1 = 23; v_1 = 23$$

$$u_3 + v_1 = 26; 23 + u_3 = 26; u_3 = 3$$

$$u_3 + v_5 = 11; 3 + v_5 = 11; v_5 = 8$$

$$u_2 + v_5 = 5; 8 + u_2 = 5; u_2 = -3$$

$$u_2 + v_4 = 3; -3 + v_4 = 3; v_4 = 6$$

$$u_1 + v_2 = 2; 0 + v_2 = 2; v_2 = 2$$

$$u_4 + v_2 = 1; 2 + u_4 = 1; u_4 = -1$$

$$u_1 + v_3 = 1; 0 + v_3 = 1; v_3 = 1$$

б) Проверка на оптимальность

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1	6	7	20			0
	23	2	1	4	12	
A2				17	16	-3
	24	17	27	3	5	
A3	16				19	3
	26	2	19	22	11	
A4		36				-1
	7	1	2	14	9	
V	23	2	1	6	8	

(1;4): $0 + 6 > 4$; $\Delta 14 = 0 + 6 - 4 = 2 > 0$

(3;2): $3 + 2 > 2$; $\Delta 32 = 3 + 2 - 2 = 3 > 0$

(4;1): $-1 + 23 > 7$; $\Delta 41 = -1 + 23 - 7 = 15 > 0$

в) Выбираем максимальную оценку свободной клетки (4;1): 7

Для этого в перспективную клетку (4;1) поставим знак «+», а в остальных вершинах многоугольника чередующиеся знаки «-», «+», «-».

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1	6	7	20			0
	- 23	+ 2	1	4	12	
A2				17	16	-3
	24	17	27	3	5	
A3	16				19	3
	26	2	19	22	11	
A4		36				-1
	+ 7	- 1	2	14	9	
V	23	2	1	6	8	

2) Цикл приведен в таблице (4,1 -> 4,2 -> 1,2 -> 1,1).

Из грузов x_{ij} стоящих в минусовых клетках, выбираем наименьшее, т.е. $y = \min(1, 1) = 1$.

Прибавляем 1 к объемам грузов, стоящих в плюсовых клетках и вычитаем 1 из x_{ij} , стоящих в минусовых клетках. В результате получим новый опорный план.

	B1	B2	B3	B4	B5	Запасы
A1		13	20			0
	23	2	1	4	12	
A2				17	16	0
	24	17	27	3	5	
A3	16				19	0
	26	2	19	22	11	
A4	6	30				0
	7	1	2	14	9	
Потребности	0	0	0	0	0	

а) Проверим оптимальность опорного плана. Найдем предварительные потенциалы u_i, v_j по занятым клеткам таблицы, в которых $u_i + v_j = c_{ij}$, полагая, что $u_1 = 0$.

$$u_1 + v_2 = 2; 0 + v_2 = 2; v_2 = 2$$

$$u_4 + v_2 = 1; 2 + u_4 = 1; u_4 = -1$$

$$u_4 + v_1 = 7; -1 + v_1 = 7; v_1 = 8$$

$$u_3 + v_1 = 26; 8 + u_3 = 26; u_3 = 18$$

$$u_3 + v_5 = 11; 18 + v_5 = 11; v_5 = -7$$

$$u_2 + v_5 = 5; -7 + u_2 = 5; u_2 = 12$$

$$u_2 + v_4 = 3; 12 + v_4 = 3; v_4 = -9$$

$$u_1 + v_3 = 1; 0 + v_3 = 1; v_3 = 1$$

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1		13	20			0
	23	2	1	4	12	
A2				17	16	12
	24	17	27	3	5	
A3	16				19	18
	26	2	19	22	11	
A4	6	30				-1
	7	1	2	14	9	
V	8	2	1	-9	-7	

б) Опорный план не является оптимальным, так как существуют оценки свободных клеток, для которых $u_i + v_j > c_{ij}$

$$(3;2): 18 + 2 > 2; \Delta_{32} = 18 + 2 - 2 = 18 > 0$$

в) Выбираем максимальную оценку свободной клетки (3;2): 2

Для этого в перспективную клетку (3;2) поставим знак «+», а в остальных вершинах многоугольника чередующиеся знаки «-», «+», «-».

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1		13	20			0
	23	2	1	4	12	
A2				17	16	12
	24	17	27	3	5	
A3	16				19	18
	- 26	+ 2	19	22	11	
A4	6	30				-1
	+ 7	- 1	2	14	9	
V	8	2	1	-9	-7	

3) Цикл приведен в таблице (3,2 -> 3,1 -> 4,1 -> 4,2).

Из грузов x_{ij} стоящих в минусовых клетках, выбираем наименьшее, т.е. $y = \min(3, 1) = 1$.

Прибавляем 16 к объемам грузов, стоящих в плюсовых клетках и вычитаем 16 из x_{ij} , стоящих в минусовых клетках. В результате получим новый опорный план.

	B1	B2	B3	B4	B5	Запасы
A1		13	20			0
	23	2	1	4	12	
A2				17	16	0
	24	17	27	3	5	
A3		16			19	0
	26	2	19	22	11	
A4	22	14				0
	7	1	2	14	9	
Потребности	0	0	0	0	0	

а) Проверим оптимальность опорного плана. Найдем предварительные потенциалы u_i, v_j по занятым клеткам таблицы, в которых $u_i + v_j = c_{ij}$, полагая, что $u_1 = 0$.

$$u_1 + v_2 = 2; 0 + v_2 = 2; v_2 = 2$$

$$u_3 + v_2 = 2; 2 + u_3 = 2; u_3 = 0$$

$$u_3 + v_5 = 11; 0 + v_5 = 11; v_5 = 11$$

$$u_2 + v_5 = 5; 11 + u_2 = 5; u_2 = -6$$

$$u_2 + v_4 = 3; -6 + v_4 = 3; v_4 = 9$$

$$u_4 + v_2 = 1; 2 + u_4 = 1; u_4 = -1$$

$$u_4 + v_1 = 7; -1 + v_1 = 7; v_1 = 8$$

$$u_1 + v_3 = 1; 0 + v_3 = 1; v_3 = 1$$

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1		13	20			0
	23	2	1	4	12	
A2				17	16	-6
	24	17	27	3	5	
A3		16			19	0
	26	2	19	22	11	
A4	22	14				-1
	7	1	2	14	9	
V	8	2	1	9	11	

б) Опорный план не является оптимальным, так как существуют оценки свободных клеток, для которых $u_i + v_j > c_{ij}$

$$(1;4): 0 + 9 > 4; \Delta_{14} = 0 + 9 - 4 = 5 > 0$$

$$(4;5): -1 + 11 > 9; \Delta_{45} = -1 + 11 - 9 = 1 > 0$$

$$\max(5, 1) = 5$$

в) Выбираем максимальную оценку свободной клетки (1;4): 4

Для этого в перспективную клетку (1;4) поставим знак «+», а в остальных вершинах многоугольника чередующиеся знаки «-», «+», «-».

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1		13	20			0
	23	- 2	1	+ 4	12	
A2				17	16	-6
	24	17	27	- 3	+ 5	
A3		16			19	0
	26	+ 2	19	22	- 11	
A4	22	14				-1
	7	1	2	14	9	
V	8	2	1	9	11	

4) Цикл приведен в таблице (1,4 -> 1,2 -> 3,2 -> 3,5 -> 2,5 -> 2,4).

Из грузов x_{ij} стоящих в минусовых клетках, выбираем наименьшее, т.е. $y = \min(1, 2) = 13$.

Прибавляем 13 к объемам грузов, стоящих в плюсовых клетках и вычитаем 13 из x_{ij} , стоящих в минусовых клетках. В результате получим новый опорный план.

	B1	B2	B3	B4	B5	Запасы
A1			20	13		0
	23	2	1	4	12	
A2				4	29	0
	24	17	27	3	5	
A3		29			6	0
	26	2	19	22	11	
A4	22	14				0
	7	1	2	14	9	
Потребности	0	0	0	0	0	

а) Проверим оптимальность опорного плана. Найдем предварительные потенциалы u_i, v_j по занятым клеткам таблицы, в которых $u_i + v_j = c_{ij}$, полагая, что $u_1 = 0$.

$$u_1 + v_3 = 1; 0 + v_3 = 1; v_3 = 1$$

$$u_1 + v_4 = 4; 0 + v_4 = 4; v_4 = 4$$

$$u_2 + v_4 = 3; 4 + u_2 = 3; u_2 = -1$$

$$u_2 + v_5 = 5; -1 + v_5 = 5; v_5 = 6$$

$$u_3 + v_5 = 11; 6 + u_3 = 11; u_3 = 5$$

$$u_3 + v_2 = 2; 5 + v_2 = 2; v_2 = -3$$

$$u_4 + v_2 = 1; -3 + u_4 = 1; u_4 = 4$$

$$u_4 + v_1 = 7; 4 + v_1 = 7; v_1 = 3$$

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1			20	13		0
	23	2	1	4	12	
A2				4	29	-1
	24	17	27	3	5	
A3		29			6	5
	26	2	19	22	11	
A4	22	14				4
	7	1	2	14	9	
V	3	-3	1	4	6	

б) Опорный план не является оптимальным, так как существуют оценки свободных клеток, для которых $u_i + v_j > c_{ij}$

$$(4;3): 4 + 1 > 2; \Delta_{43} = 4 + 1 - 2 = 3 > 0$$

$$(4;5): 4 + 6 > 9; \Delta_{45} = 4 + 6 - 9 = 1 > 0$$

$$\max(3,1) = 3$$

в) Выбираем максимальную оценку свободной клетки (4;3): 2

Для этого в перспективную клетку (4;3) поставим знак «+», а в остальных вершинах многоугольника чередующиеся знаки «-», «+», «-».

	B1		B2		B3		B4		B5		U
A1					20		13				0
		23		2	-	1	+	4		12	
A2							4		29		-1
		24		17		27	-	3	+	5	
A3			29						6		5
		26	+	2		19		22	-	11	
A4	22		14								4
		7	-	1	+	2		14		9	
V	3		-3		1		4		6		

5) Цикл приведен в таблице $(4,3 \rightarrow 4,2 \rightarrow 3,2 \rightarrow 3,5 \rightarrow 2,5 \rightarrow 2,4 \rightarrow 1,4 \rightarrow 1,3)$.

Из грузов x_{ij} стоящих в минусовых клетках, выбираем наименьшее, т.е. $y = \min(2, 4) = 4$.

Прибавляем 4 к объемам грузов, стоящих в плюсовых клетках и вычитаем 4 из x_{ij} , стоящих в минусовых клетках. В результате получим новый опорный план.

	B1		B2		B3		B4		B5		Запасы
A1					16		17				0
		23		2		1		4		12	
A2									33		0
		24		17		27		3		5	
A3			33						2		0
		26		2		19		22		11	
A4	22		10		4						0
		7		1		2		14		9	
Потребности	0		0		0		0		0		

а) Проверим оптимальность опорного плана. Найдем предварительные потенциалы u_i, v_j по занятым клеткам таблицы, в которых $u_i + v_j = c_{ij}$, полагая, что $u_1 = 0$.

$$u_1 + v_3 = 1; 0 + v_3 = 1; v_3 = 1$$

$$u_4 + v_3 = 2; 1 + u_4 = 2; u_4 = 1$$

$$u_4 + v_1 = 7; 1 + v_1 = 7; v_1 = 6$$

$$u_4 + v_2 = 1; 1 + v_2 = 1; v_2 = 0$$

$$u_3 + v_2 = 2; 0 + u_3 = 2; u_3 = 2$$

$$u_3 + v_5 = 11; 2 + v_5 = 11; v_5 = 9$$

$$u_2 + v_5 = 5; 9 + u_2 = 5; u_2 = -4$$

$$u_1 + v_4 = 4; 0 + v_4 = 4; v_4 = 4$$

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1			16	17		0
	23	2	1	4	12	
A2					33	-4
	24	17	27	3	5	
A3		33			2	2
	26	2	19	22	11	
A4	22	10	4			1
	7	1	2	14	9	
V	6	0	1	4	9	

б) Опорный план не является оптимальным, так как существуют оценки свободных клеток, для которых $u_i + v_j > c_{ij}$

$$(4;5): 1 + 9 > 9; \Delta_{45} = 1 + 9 - 9 = 1 > 0$$

Выбираем максимальную оценку свободной клетки (4;5): 9

Для этого в перспективную клетку (4;5) поставим знак «+», а в остальных вершинах многоугольника чередующиеся знаки «-», «+», «-».

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1			16	17		0
	23	2	1	4	12	
A2					33	-4
	24	17	27	3	5	
A3		33			2	2
	26	+	2	19	22	
A4	22	10	4			1
	7	-	1	2	14	
V	6	0	1	4	9	

б) Цикл приведен в таблице $(4,5 \rightarrow 4,2 \rightarrow 3,2 \rightarrow 3,5)$.

Из грузов x_{ij} стоящих в минусовых клетках, выбираем наименьшее, т.е. $y = \min(3, 5) = 2$.

Прибавляем 2 к объемам грузов, стоящих в плюсовых клетках и вычитаем 2 из x_{ij} , стоящих в минусовых клетках. В результате получим новый опорный план.

	B1	B2	B3	B4	B5	Запасы
A1			16	17		0
	23	2	1	4	12	
A2					33	0
	24	17	27	3	5	
A3		35				0
	26	2	19	22	11	
A4	22	8	4		2	0
	7	1	2	14	9	
Потребности	0	0	0	0	0	

а) Проверим оптимальность опорного плана. Найдем предварительные потенциалы u_i, v_j по занятым клеткам таблицы, в которых $u_i + v_j = c_{ij}$, полагая, что $u_1 = 0$.

$$u_1 + v_3 = 1; 0 + v_3 = 1; v_3 = 1$$

$$u_4 + v_3 = 2; 1 + u_4 = 2; u_4 = 1$$

$$u_4 + v_1 = 7; 1 + v_1 = 7; v_1 = 6$$

$$u_4 + v_2 = 1; 1 + v_2 = 1; v_2 = 0$$

$$u_3 + v_2 = 2; 0 + u_3 = 2; u_3 = 2$$

$$u_4 + v_5 = 9; 1 + v_5 = 9; v_5 = 8$$

$$u_2 + v_5 = 5; 8 + u_2 = 5; u_2 = -3$$

$$u_1 + v_4 = 4; 0 + v_4 = 4; v_4 = 4$$

	B1	B2	B3	B4	B5	U
A1			16	17		0
	23	2	1	4	12	
A2					33	-3
	24	17	27	3	5	
A3		35				2
	26	2	19	22	11	
A4	22	8	4		2	1
	7	1	2	14	9	
V	6	0	1	4	8	

б) Опорный план является оптимальным, так все оценки свободных клеток удовлетворяют условию $u_i + v_j \leq c_{ij}$.

Минимальные затраты составят: $F(x) = 1 \cdot 16 + 4 \cdot 17 + 5 \cdot 33 + 2 \cdot 35 + 7 \cdot 22 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 9 \cdot 2 = 507$

Анализ оптимального плана.

Из 1-го склада необходимо груз направить в 3-й магазин (16 ед.), в 4-й магазин (17 ед.)

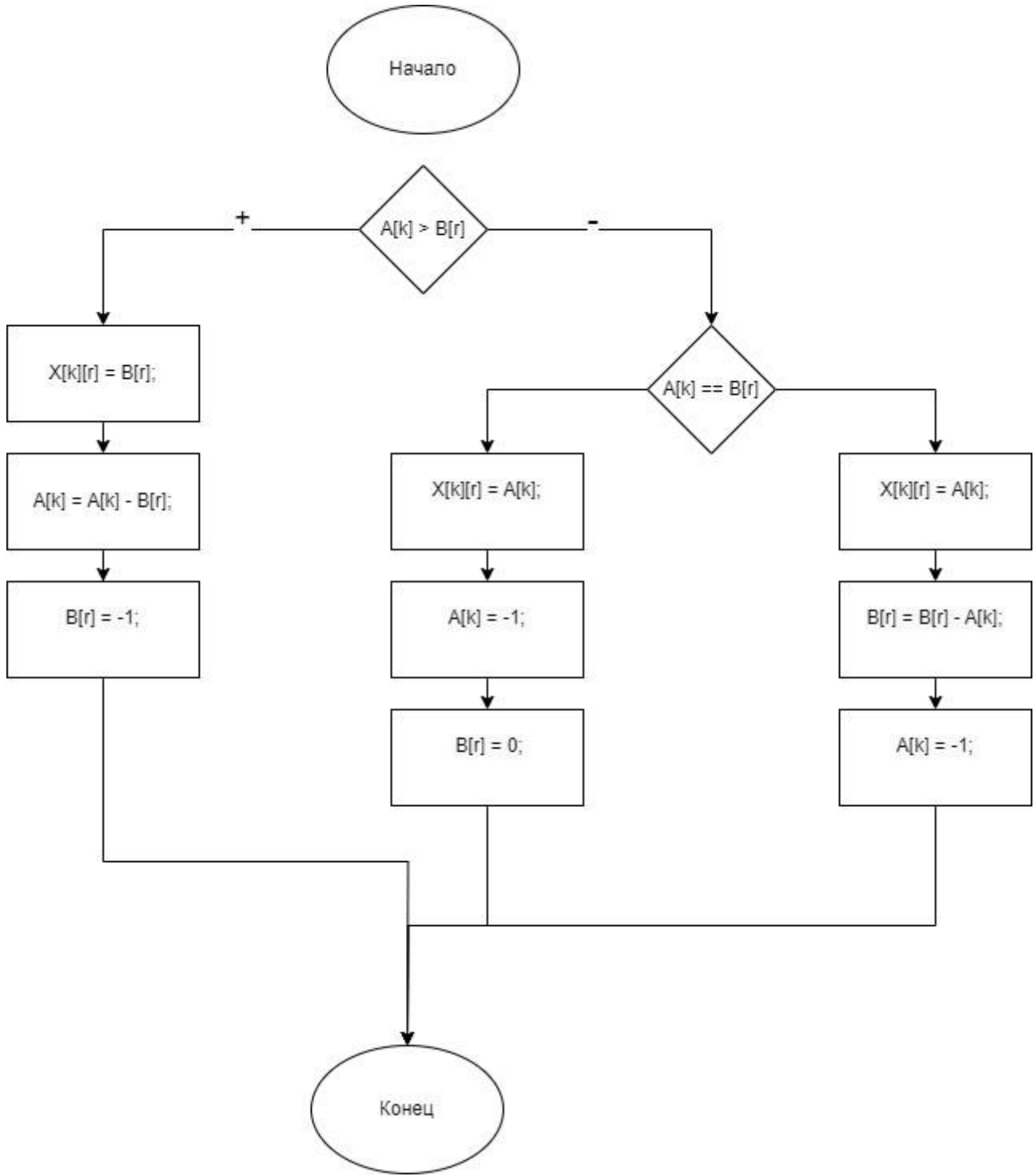
Из 2-го склада необходимо весь груз направить в 5-й магазин.

Из 3-го склада необходимо весь груз направить в 2-й магазин.

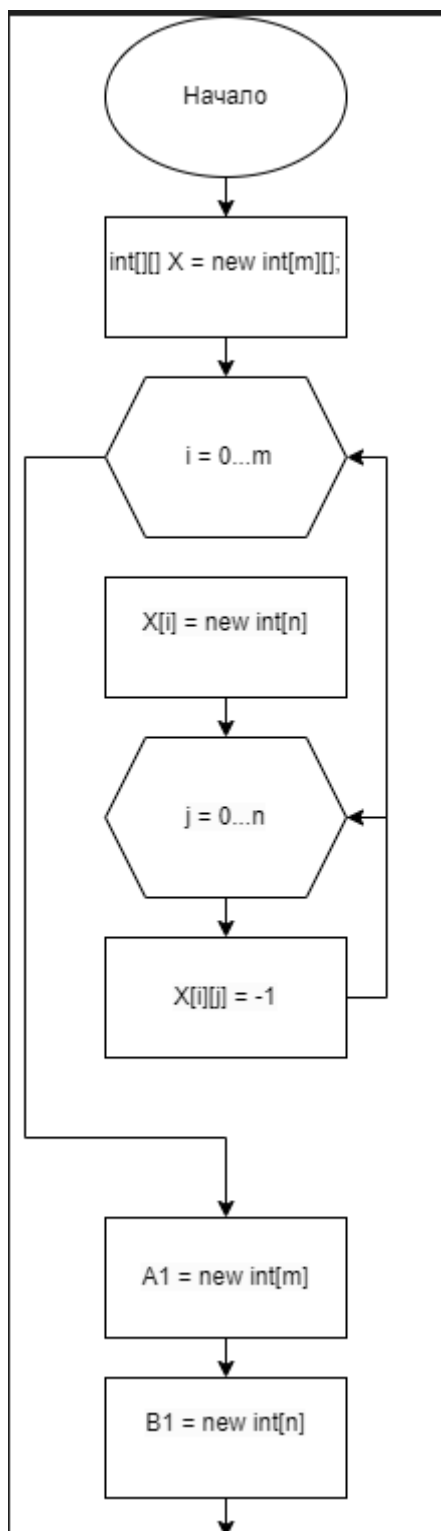
Из 4-го склада необходимо груз направить в 1-й магазин (22 ед.), в 2-й магазин (8 ед.), в 3-й магазин (4 ед.), в 5-й магазин (2 ед.)

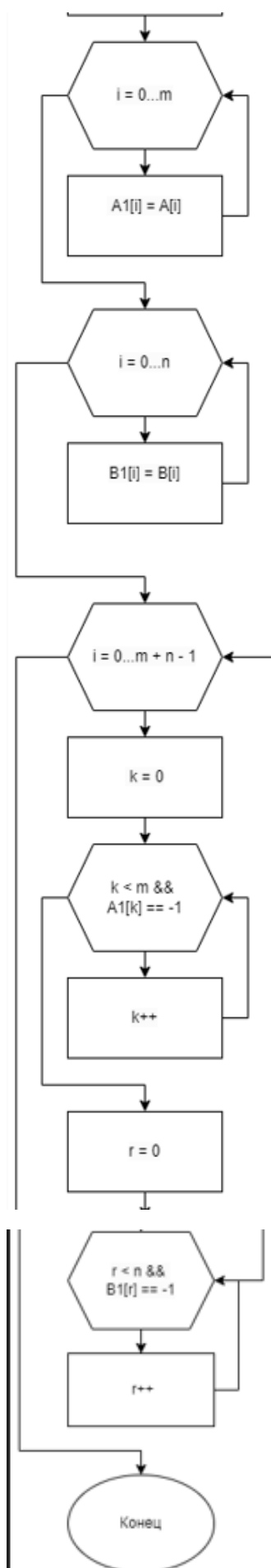
Блок схемы:

// Вспомогательный метод для нахождения опорного плана методом северо-западного угла

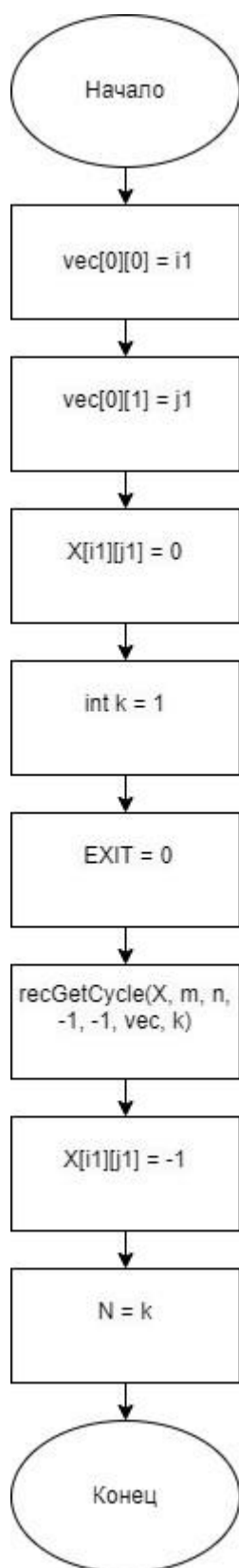


// Метод для нахождения опорного плана методом северо-западного угла

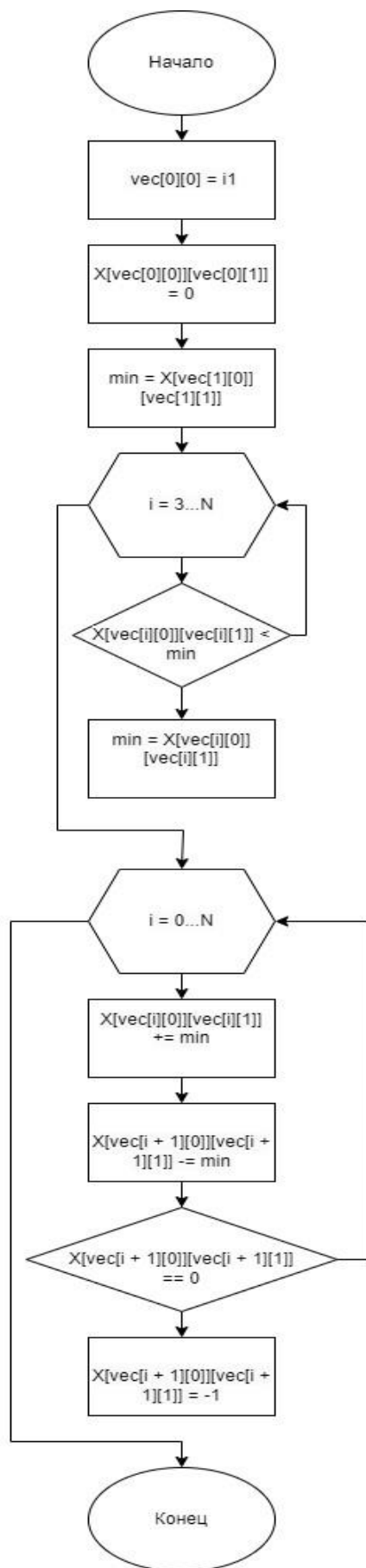




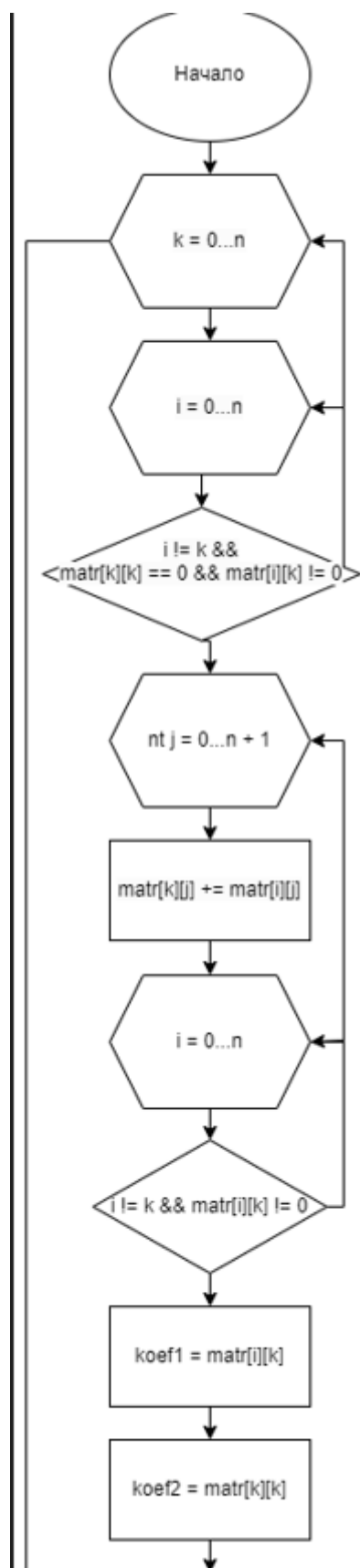
// Метод для нахождения цикла в таблице

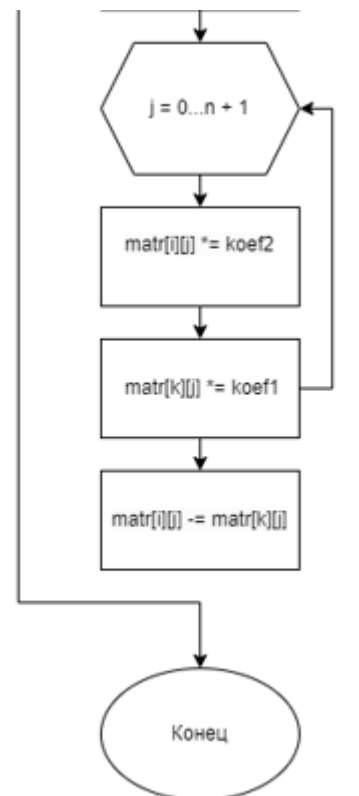


// Метод для реализации сдвига по циклу на значение



```
// Метод для нахождения потенциалов
```





Код для методов решения:

```
using System;

public class TransportationProblem
{
    static int EXIT = 0;

    static int getLength(int a)
    {
        int l = 0;

        while (a > 0)
        {
            l++;
            a = a / 10;
        }

        return l;
    }

    // Метод для отображения таблицы с текущими результатами расчетов в консоль
    static void writeTable(int[][] X, int[][] C, int m, int n)
    {
        int l = 0;

        Console.WriteLine("=====");

        for (int i = 0; i < m - 1; i++)
        {
            Console.WriteLine('|');

            for (int j = 0; j < n - 1; j++)
            {
                Console.WriteLine(C[i][j]);
            }
        }
    }
}
```

```

        l = getLength(C[i][j]);

        for (int z = 0; z < 3 - l; z++)
            Console.Write(" ");
    }

    Console.Write(C[i][n - 1]);
    l = getLength(C[i][n - 1]);

    for (int z = 0; z < 3 - l; z++)
        Console.Write(" ");

    for (int j = 0; j < n - 1; j++)
        if (X[i][j] >= 0)
            Console.Write(X[i][j] + "\t");
        else
            Console.Write("\t", '|');

    if (X[i][n - 1] >= 0)
        Console.Write(X[i][n - 1] + "\n");
    else
        Console.Write("\t\n", '|', '.');

    Console.Write("=====");
}

for (int j = 0; j < n - 1; j++)
{
    Console.Write(C[m - 1][j]);
    l = getLength(C[m - 1][j]);

    for (int z = 0; z < 3 - l; z++)

```

```

        Console.Write(" ");

        Console.Write("\t", '|', '|');
    }

    Console.Write(C[m - 1][n - 1]);
    l = getLength(C[m - 1][n - 1]);

    for (int z = 0; z < 3 - l; z++)
        Console.Write(" ");

    for (int j = 0; j < n - 1; j++)
        if (X[m - 1][j] >= 0)
            Console.Write(X[m - 1][j] + "\t");
        else
            Console.Write("\t", '|');

    if (X[m - 1][n - 1] >= 0)
        Console.Write(X[m - 1][n - 1] + "\t\n");
    else
        Console.Write("\t\n", '|', '.');

    Console.Write("=====");

    Console.Write("\n", '.');
}

```

// Вспомогательный метод для нахождения опорного плана методом северо-западного угла

```
static void choice(int[] A, int[] B, int[][] X, int k, int r)
```

```
{
    if (A[k] > B[r])
    {
        X[k][r] = B[r];
        A[k] = A[k] - B[r];
        B[r] = -1;
    }
    else if (A[k] == B[r])
    {
        X[k][r] = A[k];
        A[k] = -1;
        B[r] = 0;
    }
    else
    {
        X[k][r] = A[k];
        B[r] = B[r] - A[k];
        A[k] = -1;
    }
}
```

// Метод для нахождения опорного плана методом северо-западного угла

```
static int[][] northwestCornerMethod(int[] A, int[] B, int[][] C, int m, int n)
```

```
{
    int[][] X = new int[m][];

    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
        X[i] = new int[n];
    }
}
```

```

        for (int j = 0; j < n; j++)
            X[i][j] = -1;
    }

    int[] A1 = new int[m];
    int[] B1 = new int[n];

    for (int i = 0; i < m; i++)
        A1[i] = A[i];

    for (int i = 0; i < n; i++)
        B1[i] = B[i];

    for (int i = 0; i < m + n - 1; i++)
    {
        int k = 0;

        while (k < m && A1[k] == -1)
            k++;

        int r = 0;

        while (r < n && B1[r] == -1)
            r++;

        choice(A1, B1, X, k, r);
    }

    return X;
}

```

// Метод для нахождения опорного плана методом наименьшей стоимости

static int[][] smallestPenaltyMethod(int[] A, int[] B, int[][] C, int m, int n)

{

int[][] X = new int[m][];

for (int i = 0; i < m; i++)

{

X[i] = new int[n];

for (int j = 0; j < n; j++)

X[i][j] = -1;

}

int[] A1 = new int[m];

int[] B1 = new int[n];

for (int i = 0; i < m; i++)

A1[i] = A[i];

for (int i = 0; i < n; i++)

B1[i] = B[i];

for (int i = 0; i < m + n - 1; i++)

{

int km = 0, rm = 0;

while (km < m && A1[km] == -1)

km++;

while (rm < n && B1[rm] == -1)

rm++;

int min = C[km][rm];

```

    for (int k = 0; k < m; k++)
        for (int r = 0; r < n; r++)
            if (A1[k] != -1 && B1[r] != -1 && C[k][r] < min)
            {
                min = C[k][r];
                km = k;
                rm = r;
            }

        choice(A1, B1, X, km, rm);
    }

    return X;
}

// Рекурсивный вспомогательный метод для нахождения цикла в таблице
static void recGetCycle(int[][] X, int m, int n, int i1, int j1, int[][] vec, int k)
{
    int i, j, f = 0;

    if (vec[0][0] == i1 && vec[0][1] == j1)
        EXIT = 1;

    if (EXIT == 0)
    {
        if (i1 >= 0 && j1 >= 0)
        {
            vec[k][0] = i1;
            vec[k][1] = j1;
            (k)++;
        }
    }
}

```



```

if (k < 2 || vec[k - 1][0] == vec[k - 2][0])
{
    j = vec[k - 1][1];
    i = 0;

    while (f == 0 && i < m)
    {
        if (X[i][j] >= 0 && i != vec[k - 1][0])
            recGetCycle(X, m, n, i, j, vec, k);
        i++;
    }

    if (EXIT == 0)
        (k)--;
}
else
{
    i = vec[k - 1][0];
    j = 0;

    while (f == 0 && j < n)
    {
        if (X[i][j] >= 0 && j != vec[k - 1][1])
            recGetCycle(X, m, n, i, j, vec, k);

        j++;
    }

    if (EXIT == 0)
        (k)--;
}

```

```

    }
}

// Метод для нахождения цикла в таблице
static void getCycle(int[][] X, int m, int n, int i1, int j1, int[][] vec, int N)
{
    vec[0][0] = i1;
    vec[0][1] = j1;
    X[i1][j1] = 0;

    int k = 1;
    EXIT = 0;

    recGetCycle(X, m, n, -1, -1, vec, k);

    X[i1][j1] = -1;
    N = k;
}

```

```

// Метод для реализации сдвига по циклу на значение
static void shiftCycle(int[][] X, int[][] vec, int N)
{
    X[vec[0][0]][vec[0][1]] = 0;
    int min = X[vec[1][0]][vec[1][1]];

    for (int i = 3; i < N; i += 2)
        if (X[vec[i][0]][vec[i][1]] < min)
            min = X[vec[i][0]][vec[i][1]];

    for (int i = 0; i < N; i += 2)
    {
        X[vec[i][0]][vec[i][1]] += min;
        X[vec[i + 1][0]][vec[i + 1][1]] -= min;
    }
}

```

```

        if (X[vec[i + 1][0]][vec[i + 1][1]] == 0)
            X[vec[i + 1][0]][vec[i + 1][1]] = -1;
    }
}

```

// Метод для улучшения опорного плана распределительным методом

```

static void distributionMethod(int[][] X, int[][] C, int m, int n)
{
    int N = 0;
    int y = 0;
    int[][] vec = new int[n + m][];

    for (int i = 0; i < n + m; i++)
        vec[i] = new int[2];

    int f = 0;

    while (f == 0)
    {
        f = 1;
        for (int i = 0; i < m; i++)
            for (int j = 0; j < n; j++)
                if (X[i][j] < 0)
                {
                    y = 0;
                    getCycle(X, m, n, i, j, vec, N);

                    for (int z = 0; z < N; z += 2)
                        y += C[vec[z][0]][vec[z][1]] - C[vec[z + 1][0]][vec[z + 1][1]];

                    if (y < 0)
                        {

```

```

        shiftCycle(X, vec, N);

        f = 0;
    }
}
}
}

```

// Метод для нахождения потенциалов

```

static void getBasis(int[][] matr, int n)
{
    for (int k = 0; k < n; k++)
    {
        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (i != k && matr[k][k] == 0 && matr[i][k] != 0)
                for (int j = 0; j < n + 1; j++)
                    matr[k][j] += matr[i][j];

        for (int i = 0; i < n; i++)
            if (i != k && matr[i][k] != 0)
            {
                int koef1 = matr[i][k];
                int koef2 = matr[k][k];

                for (int j = 0; j < n + 1; j++)
                {
                    matr[i][j] *= koef2;
                    matr[k][j] *= koef1;
                    matr[i][j] -= matr[k][j];
                }
            }
    }
}
}

```

// Метод для улучшения оптимального плана методом потенциалов

static void getPotential(int[][] X, int[][] C, int m, int n, int[] u, int[] v)

{

int k = 0;

int[][] sys = new int[m + n - 1][];

for (int i = 0; i < m + n - 1; i++)

sys[i] = new int[m + n + 1];

for (int i = 0; i < m; i++)

for (int j = 0; j < n; j++)

if (X[i][j] >= 0)

{

sys[k][i] = 1;

sys[k][m + j] = 1;

sys[k][m + n] = C[i][j];

k++;

}

v[n - 1] = 0;

for (int i = 0; i < m + n - 1; i++)

sys[i][m + n - 1] = sys[i][m + n];

getBasis(sys, k);

for (int i = 0; i < m; i++)

u[i] = sys[i][m + n - 1] / sys[i][i];

for (int i = 0; i < n - 1; i++)

v[i] = sys[i + 3][m + n - 1] / sys[i + 3][i + 3];

```
}
```

```
static void potentialMethod(int[][] X, int[][] C, int m, int n)
```

```
{
```

```
    int N = 0;
```

```
    int y = 0;
```

```
    int[][] vec = new int[n + m][];
```

```
    int[] u = new int[m];
```

```
    int[] v = new int[n];
```

```
    for (int i = 0; i < n + m; i++)
```

```
        vec[i] = new int[m];
```

```
    int f = 0;
```

```
    while (f == 0)
```

```
    {
```

```
        f = 1;
```

```
        getPotential(X, C, m, n, u, v);
```

```
        for (int i = 0; i < m; i++)
```

```
            Console.WriteLine($"u = {u[i]}\n");
```

```
        for (int j = 0; j < n; j++)
```

```
            Console.WriteLine($"v = {v[j]}\n");
```

```
        Console.WriteLine("\n");
```

```
        for (int i = 0; i < m; i++)
```

```
            for (int j = 0; j < n; j++)
```

```
                if (f == 1 && X[i][j] < 0)
```

```
                {
```

```
                    y = C[i][j] - (u[i] + v[j]);
```

```
                    Console.WriteLine($"i {j} t Y = {y}\n", i, j, y);
```

```
                if (y < 0)
```

```
                {
```

```

        getCycle(X, m, n, i, j, vec, N);
        shiftCycle(X, vec, N);
        f = 0;
    }
}

}

// Метод вычисления минимального значения целевой функции
static int calculateZMin(int[][] C, int[][] X, int m, int n)
{
    int z = 0;

    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            if (X[i][j] >= 0)
                z += X[i][j] * C[i][j];

    return z;
}

// Главная функция (точка входа в программу)
public static void Main(string[] args)
{
    int m = 4, n = 5;
    int[][] C = new int[n][];
    int[] A = new int[] { 14, 14, 12, 16 };
    int[] B = new int[] { 11, 11, 11, 8, 15 };
    int[, ] CC =
    {
        { 10, 15, 14, 28, 1 },
        { 16, 7, 30, 8, 29 },
        { 1, 21, 22, 19, 12 },

```

```

        { 8, 25, 28, 5, 19 }
    };

    for (int i = 0; i < m; i++)
        C[i] = new int[n];

    for (int i = 0; i < m; i++)
        for (int j = 0; j < n; j++)
            C[i][j] = CC[i, j];

    int[][] X = null;
    int k = 0, h = 0;

    for (int i = 0; i < m; i++)
        k += A[i];

    for (int i = 0; i < n; i++)
        h += B[i];

    if (k != h)
        Console.WriteLine("Нельзя решить задачу, так как она открыта\n");
    else
    {
        int g = 0;

        switch (g)
        {
            case 0:
                X = TransportationProblem.smallestPenaltyMethod(A, B, C, m, n);
                break;

            case 1:

```



```

        X = TransportationProblem.northwestCornerMethod(A, B, C, m, n);
        break;
    }
}

Console.WriteLine("\n\nОпорное решение:\n");
TransportationProblem.writeTable(X, C, m, n);
Console.WriteLine("\nОпорный план невырожденный");

Console.WriteLine("\nВыберете метод для решения \n0 - распределительный метод \n1 -
метод потенциалов");

int f = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (f)
{
    case 0:
        TransportationProblem.distributionMethod(X, C, m, n);
        break;
    case 1:
        break;
}

Console.WriteLine("\nРезультат : \n");
TransportationProblem.writeTable(X, C, m, n);
int z = calculateZMin(C, X, m, n);
Console.WriteLine("Zmin: " + z);
}
}

```

Метод потенциалов

Опорное решение:

№	B1	B2	B3	B4	B5
1	6	7	20		
	23	2	1	4	12
2				17	16
	24	17	27	3	5
3	16				19
	26	2	19	22	11
4		36			
	7	1	2	14	9

Опорный план не вырожденный

Результат:

№	B1	B2	B3	B4	B5	U
1			16	17		0
	23	2	1	4	12	
2					33	-3
	24	17	27	3	5	
3		35				2
	26	2	19	22	11	
4	22	8	4		2	1
	7	1	2	14	9	
V	6	0	1	4	8	

Zmin: 507

Вывод

Работа по изучению математической модели транспортной задачи и овладению методами ее решения представляет собой значимый этап в области логистики и оптимизации процессов перевозок. Математическая модель данной задачи является мощным инструментом для анализа и оптимизации распределения ресурсов при ограниченных условиях. В ходе исследования были изучены основные принципы построения модели, определены основные понятия и термины, связанные с транспортной задачей.

Методы решения транспортной задачи, включая метод потенциалов, метод северо-западного угла, метод минимального элемента и метод пересчета потенциалов, были освоены и применены для эффективного нахождения оптимального решения. Использование различных методов позволило оценить их эффективность и применимость в различных сценариях задачи.